PERTEMUAN 1

MOBILE Programming I

Copyright © September 2025

PENGANTAR

Mata Kuliah : Mobile Programming I / Mobile Programming

Kelompok Mata Kuliah : Inti Prodi

IKU 7 Perguruan Tinggi : Evaluasi Berbasis Proyek Kelompok

Aktivitas Pembelajaran	Jenis Ujian		
	UTS	UAS	HER
Minggu ke 1 : Pengenalan dan Instalasi	Tidak ada	Tidak ada	Laporan Proyek Akhir
Minggu ke 2 : Membuat Projek dengan Android Studio			
Minggu ke 3 : Membuat Projek menggunakan VSCode			
Minggu ke 4 : Pengenalan dan Membuat Widget			
Minggu ke 5 : Parsing Data			
Minggu ke 6 : Stateless dan Stateful			
Minggu ke 7 : Membuat Form			
Minggu ke 8 : -			
Minggu ke 9 : Membuat Projek Rental Mobil			
Minggu ke 10 : Membuat Form Registrasi			
Minggu ke 11 : Membuat Form Login			
Minggu ke 12 : Membuat Menu Navigasi			
Minggu ke 13 : Membuat Halaman Beranda			
Minggu ke 14 : Presentasi Projek			
Minggu ke 15 : Presentasi Projek			
Minggu ke 16 : Penilaian/entri nilai **akhir**			

Copyright © September 2025

PENGANTAR

Komposisi Nilai Akhir:

Nama Mata Kuliah	SMT	SKS	Kehadiran	Tugas	Proyek Akhir	Quiz	UAS	UTS	total
Mobile Programming I / Mobile Programming	4	3	20	-	80	-	-	-	100

Perubahan:

Semester Gasal 2024/2025	Semester Genap 2024/2025
Mobile Programming	Mobile Programming I

Copyright © September 2025

Penjelasan Tugas Project

Tugas project diadakan untuk memperoleh nilai UTS dan UAS, dengan kata lain tugas projek ini sebagai pengganti UTS dan UAS. Tugas ini dikerjakan secara kelompok dengan maksimal 1 kelompok sebanyak 5 mahasiswa atau lebih disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas.

Bentuk Tugas Projek :

- Projek merupakan sebuah tampilan aplikasi seperti e-commerce, marketplace, ojek online dan lain-lain
- Buat video penggunaan aplikasi, upload di youtube dan presentasikan pada pertemuan 14 dan 15
- Untuk contoh video aplikasi dapat dilihat pada link berikut https://www.youtube.com/watch?v=yJ51pjFxqzQ

Copyright © September 2025

Pengenalan Mobile Programming

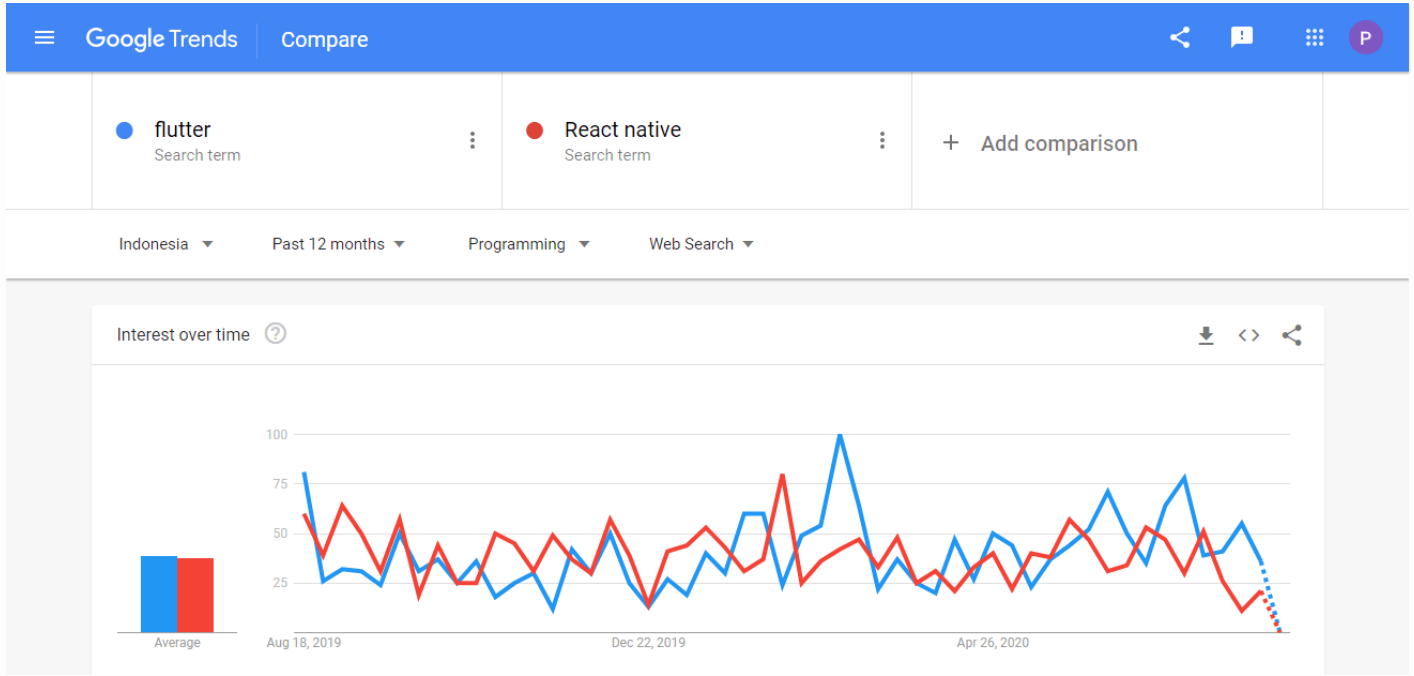
Mobile programming adalah suatu proses pembuatan aplikasi yang diperuntukkan bagi perangkat mobile di sistem operasi android maupun ios, yang bersifat daring maupun luring.

Mobile programming juga dapat diartikan suatu teknik pemrograman yang diterapkan dalam mengembangkan aplikasi di perangkat mobile, seperti smartphone dan tablet PC.

Pengembang aplikasi mobile disebut dengan mobile programmer. Sedangkan untuk pengujian aplikasi mobile dapat menggunakan handphone ataupun emulator, salah satu yang terkenal dalam pengujian aplikasi mobile adalah google android emulator.

Copyright © September 2025

Perbandingan Flutter dan React Native



Sumber: https://definite.co.id/

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa pencarian *Flutter* (biru) di google angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan React Native (merah) antara tahun 2019 sampai 2020. Artinya, semakin banyak yang mencari dan mempelajari pembuatan aplikasi mobile dengan memanfaatkan *flutter*.

Copyright © September 2025

	Flutter	React Native
Creator	Google	facebook
Bahasa Pemrograman	Dart Dart	JS JavaScript
UI	Aplikasi akan berperilaku sama dan terlihat serupa di kedua OS (iOS dan Android)	Tampilan dan perilaku aplikasi akan menyesuaikan dengan tiap-tiap OS (iOS dan Android)
Aplikasi	Google Ads App, Xianyu app by Alibaba, Hamilton	Facebook, Instagram, Tesla, Skype

Sumber: https://definite.co.id/

Flutter merupakan Toolkit UI portable/seperangkat SDK yang dimanfaatkan untuk membangun aplikasi dan di-compile secara native ke desktop, web, maupun mobile dari satu project saja. Sebaliknya React Native merupakan framework untuk mengembangkan aplikasi native yang menggunakan react. React sendiri adalah library Javascript terpopuler untuk membuat user interface (UI).

Copyright © September 2025

Perangkat Hardware

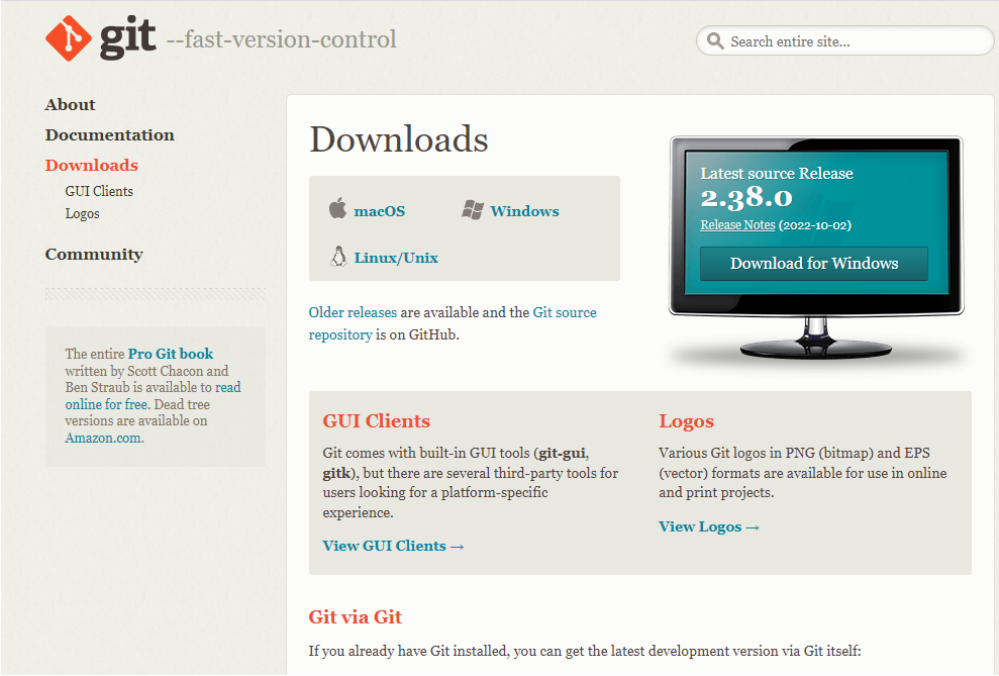
Sebelum memulai melakukan mobile programming ada beberapa hal yang harus kita persiapkan mulai dari penyiapan perangkat hardware maupun software.

Untuk kebutuhan spesifikasi minimum hardware yang perlu dipersiapkan adalah:

1. Prosesor Intel Core i5
2. RAM 8 GB
3. Hardisk Space 1,5 GB

Copyright © September 2025

Install Git



- Buka laman https://git-scm.com/downloads, kemudian klik tombol download
- Kemudian lakukan installasi git dari file yang telah diunduh.

Copyright © September 2025

Install JDK

JDK (Java Development Kit) adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan proses kompilasi dari kode java ke bytecode yang dapat dimengerti dan dapat dijalankan oleh JRE (Java Runtime Envirotment). JDK wajib terinstall pada komputer yang akan melakukan proses pembuatan aplikasi berbasis java, namun tidak wajib terinstall di komputer yang akan menjalankan aplikasi yang dibangun dengan java.

JDK dapat diunduh pada laman
https://jdk.java.net/

Tutorial instalasi lihat modul halaman 8.

Copyright © September 2025

Install Android Studio

Android studio dapat diunduh pada laman https://developer.android.com/studio . Setelah diunduh klik dua kali pada file yang telah diunduh tersebut, kemudian lakukan installasi dengan mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan

Tutorial instalasi lihat modul halaman 13.

Copyright © September 2025

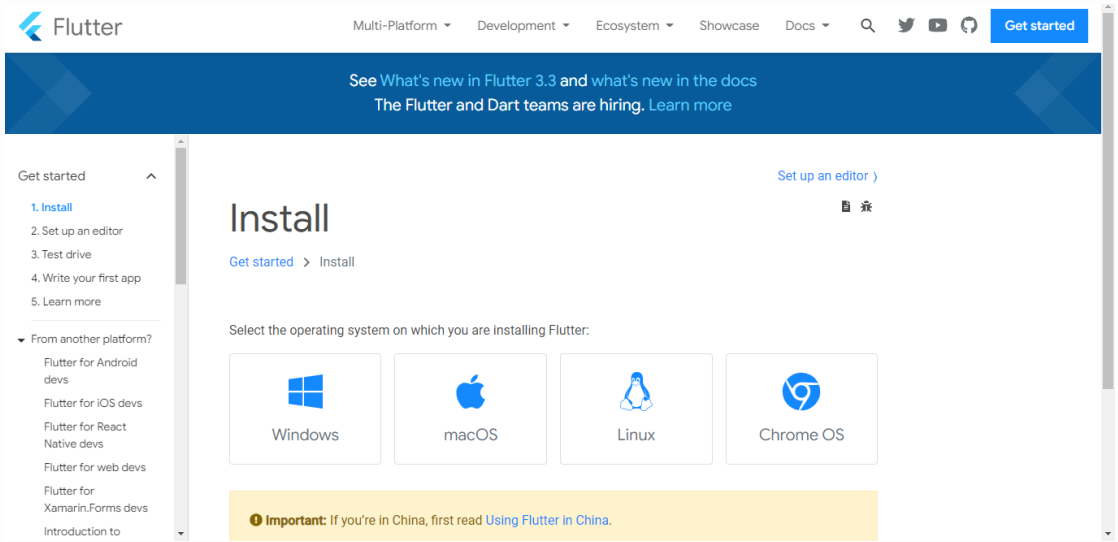
Install Flutter

Flutter adalah sebuah framework open-source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun antarmuka *(user interface/UI)* aplikasi Android dan iOS.

Dari bahasa pemrograman yang digunakan, Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart, sedangkan Android Native menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Aplikasi yang kita buat dengan Flutter dapat di-build ke Android dan iOS. Sedangkan Android Native hanya bisa di-build ke Android saja.

Untuk menginstall flutter, buka laman https://flutter.dev/docs/get-started/install

Kemudian pilih “Windows”



Tutorial instalasi lihat modul halaman 16.

Copyright © September 2025